

• produs scalar

$$\langle a, b \rangle = \|a\| \cdot \|b\| \cdot \cos \alpha$$

$$! \langle a, b \rangle = 0 \text{ sau } \langle a, a \rangle = 0$$

• norma / lungimea / modulul

$$\|a\| = \sqrt{\langle a, a \rangle}$$

$$a \perp b \Rightarrow \langle a, b \rangle = 0$$

• proiectia unui vector pe alt vector nenul



$$\text{pr}_b a = \frac{\langle a, b \rangle}{\|b\|^2} \cdot b$$

• i, j, k

$$\langle i, j \rangle = 0 \quad \|i\| = 1$$

$$\langle j, k \rangle = 0 \quad \|j\| = 1$$

$$\langle k, i \rangle = 0 \quad \|k\| = 1$$

$$a = a_1 i + a_2 j + a_3 k$$

$$b = b_1 i + b_2 j + b_3 k$$

$$\langle a, b \rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

$$\|a\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

$$a + b = (a_1 + b_1)i + (a_2 + b_2)j + (a_3 + b_3)k$$

$$\lambda a = (\lambda a_1)i + (\lambda a_2)j + (\lambda a_3)k$$

• norma produsului scalar

$$\|a \times b\| = \|a\|^2 \cdot \|b\|^2 \cdot \sin^2 \alpha$$

$$= \|a\|^2 \cdot \|b\|^2 - \underbrace{\|a\|^2 \cdot \|b\|^2 \cdot \cos^2 \alpha}_{\langle a, b \rangle^2}$$

• produs vectorial

$$a \times b = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

• doi vectori sunt coliniari dacă coeficienții

sunt proporționali

• doi vectori sunt $\perp$ (ortogonali) dacă

$$\langle u, v \rangle = 0 \text{ (produsul scalar)}$$

• produsul mix

$$(a, b, c) = \langle a \times b, c \rangle = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$a, b, c \text{ coplanari} \Leftrightarrow (a, b, c) = 0$$

Geometria analitică în spațiu

$$\pi = x\bar{i} + y\bar{j} + z\bar{k} \rightarrow M(x, y, z)$$

vector (de poziție) punct

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A)\bar{i} + (y_B - y_A)\bar{j} + (z_B - z_A)\bar{k}$$

• ecuația generală a unui plan

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

$$m = A\bar{i} + B\bar{j} + C\bar{k}$$

$$\|m\| = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$$

- ecuația planului în spațiu

• ecuația - planului care trece prin $M_0(x_0, y_0, z_0)$ și are vect. normal $N = (a, b, c)$

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

• ecuația planului care trece prin $M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2), M_3(x_3, y_3, z_3)$

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

• ecuația planului care trece prin $M_0(x_0, y_0, z_0)$ și are vect. dir. $v_1 = (a_1, b_1, c_1), v_2 = (a_2, b_2, c_2)$

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = 0$$

Ecuațiile dreptei în spațiu

• ecuațiile dreptei care trece prin $M_1(x_1, y_1, z_1)$ și $M_2(x_2, y_2, z_2)$

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$

• ecuațiile dreptei care trece prin $M_0(x_0, y_0, z_0)$ și are vect. dir. $v = (a, b, c)$

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

$$\text{Pt. } a = 0 \Rightarrow \begin{cases} x - x_0 = 0 \\ \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c} \end{cases}$$

$$0 \text{ dreaptă} = n \text{ a două planuri}$$

$$\begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0 \\ A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0 \end{cases}$$

• Dacă coef. term. liberi sunt $\begin{cases} \text{egali} \Rightarrow \text{coincident} \\ \text{diferiți} \Rightarrow \parallel \end{cases}$

• Vector director pt. d: $v_d = N_1 \times N_2$

$$N_1 = (A_1, B_1, C_1)$$

$$N_2 = (A_2, B_2, C_2)$$

• Două dreptele sunt paralele dacă vect. dir. $\parallel$

• Ecuația planului care trece prin M_0 și are vect. dir. v_1, v_2

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = 0$$

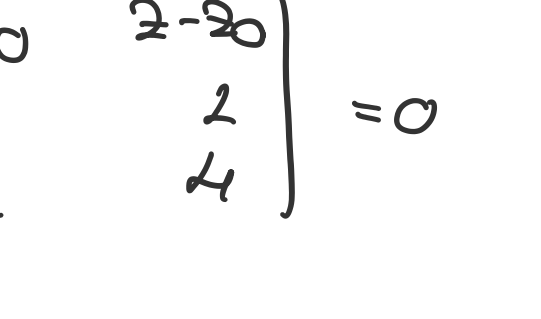
2 dr. sunt coplanare dacă sunt $\parallel$ sau concurente

↓
vect. directori
dacă sunt coliniari $\rightarrow$ dr. $\parallel$

$$\text{Pt. } n : \left(-\frac{5}{13} \mid \frac{8}{13} \mid \frac{1}{13} \right)$$

Ecuația planului:

$$\begin{matrix} v_1 \rightarrow \\ v_2 \rightarrow \end{matrix} \begin{vmatrix} x + \frac{5}{13} & y - \frac{8}{13} & z - \frac{1}{13} \\ 2 & 2 & -3 \\ -8 & 5 & -1 \end{vmatrix} = 0$$



Considerăm planul π al $d \perp \pi$

$\Rightarrow$ vect. dir. al dr. d va fi vect. normal al pl. π

Spații și subspații vectoriale

V - spațiu vectorial

W este subsp. vectorial al lui V dacă:

$$(\forall) w_1, w_2 \in W \Rightarrow w_1 + w_2 \in W$$

$$(\forall) w \in W \text{ și } \lambda \in \mathbb{R} \Rightarrow \lambda \cdot w \in W$$

$$(\forall) w_1, w_2 \in W, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \Rightarrow \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 \in W$$

Vectori liniari dependenți și independenți

V - sp. vect.

$$v_1, v_2, \dots, v_n \in V$$

$$\{v_1, \dots, v_n\} \text{ l.i. } \Leftrightarrow \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0_v$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0 \text{ sol. unică}$$

Bază

U este o bază dacă vectorii din aceasta sunt liniar indep.

și form. un sist. de gen.

$\Downarrow$

se pot scrie prin combinații

liniare